

Evaluación del proceso de esterilización de un alimento a base de filete de pez León (*Pterois volitans* L.) envasado en frascos de vidrio

Canul-Dzul, C.D.; Hoil-Centeno, F.A.; Castañeda-Pérez, E.; Betancur-Ancona, D.; Chel-Guerrero, L.A.; González-Burgos, A.; Gallegos-Tintoré, S*.

Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5 Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97203.

*Autor de correspondencia: santiago.gallegos@correo.uady.mx

Recibido: 30 de abril de 2025, Aceptado: 11 de junio de 2025

Received: April 30, 2025, Accepted: June 11, 2025

Resumen

El pez león (*Pterois volitans* L.) es una especie invasora en el Golfo de México y el Caribe Mexicano, para su control ha surgido la alternativa del consumo como alimento, lo cual lleva a la necesidad de diseñar métodos que garanticen su conservación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el proceso de esterilización de un producto basado en filetes de pez león, envasado en frascos de vidrio y elaborado conforme a la metodología desarrollada en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (FIQ-UADY). El tiempo de letalidad fue calculado por el método de Ball, encontrando que, con autoclave a una temperatura de 121 °C, el total del tiempo de proceso fue 80 min, de los cuales 12.5 min correspondieron a la muerte térmica y 38.7 min a la esterilización. El filete de pez león envasado en frascos de vidrio resultó ser una opción de aprovechamiento de esta especie invasora, mediante la aplicación de la esterilización como método de conservación con potencial de comercialización.

Palabras clave: Conservación; especie invasora; método de Ball; pez león; tratamiento térmico.

Abstract

Lionfish (*Pterois volitans* L.) is an invasive species in the Gulf of Mexico and the Mexican Caribbean. Consumption as a food alternative has emerged for its control, which leads to the need to design methods that guarantee its conservation. The objective of this work was to evaluate the sterilization process of a product based on lionfish fillets, packaged in glass jars and prepared according to the methodology developed at the Faculty of Chemical Engineering of the Autonomous University of Yucatan (FIQ-UADY). The lethality time was calculated using the Ball method, finding that with an autoclave at a temperature of 121 °C, the total process time was 80 min, of which 12.5 min corresponded to thermal death and 38.7 min to sterilization. Lionfish fillets packaged in glass jars proved to be an option for utilizing this invasive species, through the application of sterilization as a preservation method with commercial potential.

Keywords: Preservation; invasive species; Ball's method; lionfish; heat treatment.

1. Introducción

El pez león *P. volitans* L. es considerado una especie invasora en el Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México que ocasiona un desbalance en el ecosistema marino compitiendo por alimento, espacio y depredando especies de interés biológico o comercial (Albins e Hixon 2008); sin embargo, es una fuente rica de proteínas, ya que es un pez magro, su contenido de grasa no sobrepasa el 2 % p/p, tiene un alto valor nutricional con una proporción importante en grasas omega-6 y omega-3. Además de su valor nutricional, el pez león tiene un sabor exquisito que se ha comparado con el del mero, incluso afirmando que es mucho mejor. A pesar de las cualidades y los esfuerzos que se han hecho para fomentar su captura, falta mucho camino por recorrer para integrarlo a la dieta de las personas, aumentando así la demanda de consumo y controlar la plaga (Morris y Whitfield 2011).

Actualmente no se cuenta con conocimientos sobre la posibilidad de emplear el pez león como materia prima para elaboración de productos no perecederos, por lo que en este trabajo se desarrolló un alimento no perecedero a base del filete de esta especie, envasado en vidrio y empleando una mezcla de aceite y vinagre como líquido de gobierno.

Asimismo, esto es una alternativa para reducir los daños que causa la especie a la biodiversidad del caribe mexicano y satisfacer la alta demanda de la industria alimentaria que está en constante búsqueda de nuevas materias y productos que ofrecer a los consumidores. El análisis de los datos obtenidos durante el proceso de esterilización del nuevo producto servirá para determinar el tiempo de muerte térmica, el cual asegura la destrucción total de esporas de *Clostridium botulinum*, cuya toxina es letal para el ser humano. Al mismo tiempo, deben tomarse en cuenta todas las ventajas que el vidrio ofrece como material de envasado, ya que es inerte químicamente, y por tanto no existe el riesgo de que modifique el sabor o la textura de los productos que con-

tiene; igualmente soporta bien las altas temperaturas utilizadas en los procesos de esterilización comercial, además de ser un material reciclable al 100 % (Romero et al. 2021). El objetivo del presente estudio fue evaluar el proceso de esterilización de un producto elaborado a base de filete de pez león envasado en vidrio, así como determinar el tiempo de muerte térmica del proceso.

2. Materiales y Métodos

El producto se elaboró de acuerdo con la metodología desarrollada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para ello se empleó como materia prima filete de pez león capturado en el caribe mexicano y almacenado de 0 a 5 °C durante 72 h en hielo molido potable.

2.1. Proceso de envasado

Los filetes de pez león fueron sometidos a una etapa de precocción con la finalidad de reducir el contenido de agua en un mínimo de 9 % e impedir que la misma aparezca en el líquido de cobertura después de la esterilización (Flores et al. 2011). Para dicho proceso de precocción se empleó una salmuera al 1.5 % p/v de NaCl con una relación de 1 litro por cada 2 kg de filete entero. Se calentó la salmuera hasta llegar a una temperatura de 90 °C y se sumergieron los filetes por 5 min para luego retirarlos y dejarlos enfriar unos 10 min hasta alcanzar una temperatura de ambiente de 32 °C, antes de realizar el proceso de envasado. Se adicionó a cada frasco 100 g de filete, como líquido de gobierno se utilizó una mezcla de aceite de oliva y vinagre. El producto se envasó en frascos de vidrio de 235 mL y se sometió a esterilización en una autoclave de la marca Yamato modelo SM3 Limited product for overseas (Yamato Scientific Co., Ltd., Harumi, Tokyo, Japan).

2.2. Cálculos del tiempo de esterilización

Se realizó una prueba de penetración de calor empleando termopares y un termómetro datalogger marca Extech mod SDL200 para monitorear la temperatura de la autoclave hasta que alcanzó las condiciones recomendadas para la esterilización de conservas de pescado: 121 °C por 70 min como tiempo total de procesado (López et al. 1975) y la presión registrada estuvo en un intervalo de 20 a 32 lb/pulg². Los termopares fueron colocados en el interior de los frascos de manera que pudiese medirse la temperatura del alimento en el punto frío (National Canners Association 1968).

Se llevó un registro de la temperatura del alimento, así como de la autoclave con respecto al tiempo. Se realizaron tres réplicas del experimento empleando diferentes frascos del producto. Con los datos registrados se construyó una gráfica identificando los puntos donde el registro de calor fue el menor alcanzado, el punto frío general se consideró como el promedio de las tres repeticiones. Para la selección del mejor desempeño en las pruebas se realizó un análisis de varianza simple de una vía con un nivel de significancia del 95 % empleando el programa Statgraphics (Statgraphics Technologies 2019). El cálculo de la letalidad se consiguió por el método de Ball, ya que este permite evaluar la letalidad de un tratamiento anterior y la influencia sobre el proceso al modificar determinadas condiciones como la temperatura inicial al interior del envase o la temperatura del proceso (Herson y Hulland 1985). El tiempo de letalidad obtenido mediante la fórmula de Ball asegura la destrucción total de esporas de *C. botulinum* (Hall 2010). Para la aplicación de este método es necesario conocer los valores de la curva de penetración de calor y graficarlos de manera logarítmica para obtener la parte curva de la recta representada por la siguiente ecuación:

$$\log(T_R - T_i) = \log[J(T_R - T_i)] - \frac{\theta}{f_h} \quad (1)$$

Donde:

- T_R = Temperatura de retorta (°C, °F).
- T_i = Variación de la temperatura en el pmf (°C, °F).
- J = Factor “lag”. Es el tiempo antes del cual todavía no ha empezado a incrementarse la temperatura en el pmf (T_i).
- θ = Tiempo (min).
- f_h = Es el tiempo requerido para que la línea recta atraviese un ciclo logarítmico (min).

El factor de retardo J se obtiene mediante:

$$J = \frac{T_R - PSIT}{T_R - T_1} \quad (2)$$

Donde:

- T_1 = Temperatura inicial en el pmf del producto (°C, °F).
- $PSIT$ = Temperatura interna del producto, obtenida por el cruce de la línea recta trazada por el eje del cero corregido.

Reorganizando la Ec. (1) para despejar t , y definiendo:

$$\theta = f_h \log \left(\frac{J(T_R - T_1)}{g} \right) \quad (3)$$

Ball introduce el concepto g en la curva de penetración de calor, para el cálculo del tiempo de procesamiento térmico ($\beta = \theta$) como se puede observar en la ecuación (4):

$$\beta = f_h \log \left(\frac{J(T_R - T_1)}{g} \right) \quad (4)$$

Donde:

- β = Es el tiempo de procesamiento térmico necesario en el cual se consigue la condición del valor “g” (sin considerar el cero corregido).
- g = Es la diferencia entre la temperatura de retorta y la máxima temperatura que alcanza el pmf.

Para el cálculo del valor de “g”, se obtiene de la relación entre f_h/U y $\log(g)$.

Donde:

- U = Es la letalidad del proceso en minutos a la T_R .

Siendo:

$$U = F_0 F_i \quad (5)$$

$$F_i = 10^{\left(\frac{121,111 \dots - T_R}{10}\right)} \quad (6)$$

para el *Clostridium botulinum* tipo A.

2.3. Análisis Microbiológico

El análisis microbiológico del producto envasado se realizó de acuerdo al procedimiento descrito en la NOM-242-SSA1-2009 para alimentos envasados (Secretaría de Salud 2009).

Microorganismos aerobios. Se inocularon 2 g del producto en tubos de ensayo con caldo púrpura de bromocresol.

Microorganismos anaerobios. Se inocularon 2 g del producto en tubos de ensayo con caldo hígado previamente calentado a 100 °C y enfriado rápidamente, para expulsar el oxígeno disuelto. Cabe mencionar que el caldo hígado (CH) fue preparado con volúmenes de 10 a 12 mL de caldo, con hígado o carne picada ocupando una altura de 1.25 cm del fondo del tubo. Posteriormente se incubaron los tubos en las condiciones de temperatura y tiempo adecuadas para cada tipo de microorganismo (mesófilo o termófilo). Las muestras fueron observadas diariamente hasta el término de incubación para la determinación de crecimiento de mesofílicos y termofílicos esporulados.

3. Resultados y discusión

Históricamente se han definido ciertas temperaturas aceptadas internacionalmente como referencia para comparar distintos tratamientos

térmicos, estas corresponden al tiempo de reducción del microorganismo patógeno que se vaya a eliminar. Para la esterilización de alimentos enlatados el valor adoptado es 121.1 °C, temperatura a la cual es eliminado el *C. botulinum* y sus esporas (Darian 1989).

El cálculo del factor de penetración de calor se usa para calcular la temperatura en el interior del envase en cualquier instante del tratamiento sabiendo la temperatura de proceso y la temperatura inicial en el interior del envase. También se utiliza para calcular el tiempo necesario para alcanzar una determinada temperatura en el interior del envase conociendo la temperatura de proceso. La temperatura de proceso es la temperatura programada para la esterilización. En la Figura 1 se presentan las curvas de penetración de calor para el alimento envasado en vidrio a base de pez león, en el cual se analiza el mismo tiempo de 82 min para las tres réplicas, las cuales arrojaron diferentes temperaturas.

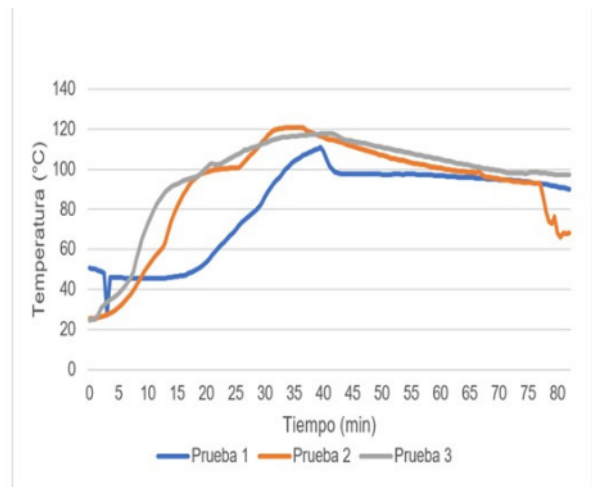


Figura 1: Curvas de penetración de calor de un alimento a base de filete de pez león envasado en vidrio.

En la Figura 2, marcado con flechas, se señala el tiempo al cual el alimento llega a 121 °C, así como los tiempos inicial y final. Es de observarse que, en las tres réplicas, varían los tiempos en los cuales la muestra alcanza la temperatura de esterilización. Con los datos experimentales de la prueba de penetración de calor, se procedió a construir la curva de calentamiento simple, la cual se muestra en la Figura 3. A partir de es-

ta curva, se obtuvieron los siguientes valores de f_h : 35.71, 25.77 y 27.1 min para las réplicas 1, 2 y 3 respectivamente. Teniendo en consideración que $z = 10$ °C, $T_0 = 121,1$ °C, y las temperaturas iniciales de $T_{i,1} = 50,6$ °C, $T_{i,2} = 25,6$ °C y $T_{i,3} = 24,5$ °C. Con los datos anteriores se calcularon los valores presentados en la Tabla 1.

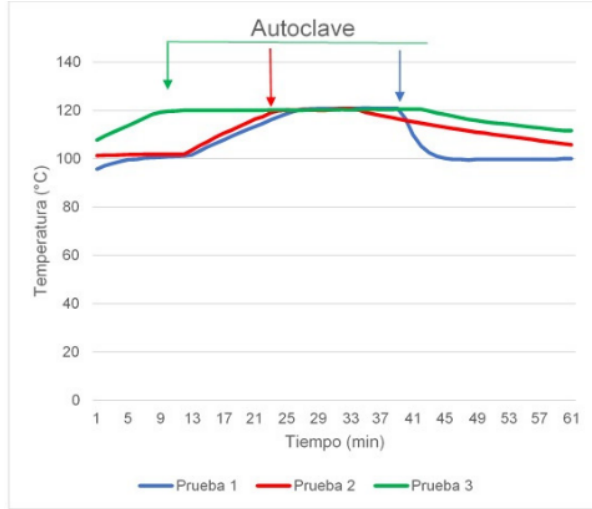


Figura 2: Curvas de penetración de calor en la autoclave empleado en el proceso de esterilización de un alimento a base de filete de pez león envasado en vidrio.

Tabla 1: Valores obtenidos para los parámetros empleados en el cálculo del tiempo de muerte térmica mediante el Método de Ball.

Parámetro	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3
J_h	0.80	0.28	0.37
U (min)	20.46	13.72	15.33
F_h/U	1.74	1.87	1.76
$\log g^*$	-0.09	-0.13	-0.15

A partir de estos datos se obtuvieron los tiempos de letalidad teniendo como resultado $F_0 = 12,51 \pm 1,23$ min. Es necesario recordar que el método matemático de Ball es una aproximación analítica.

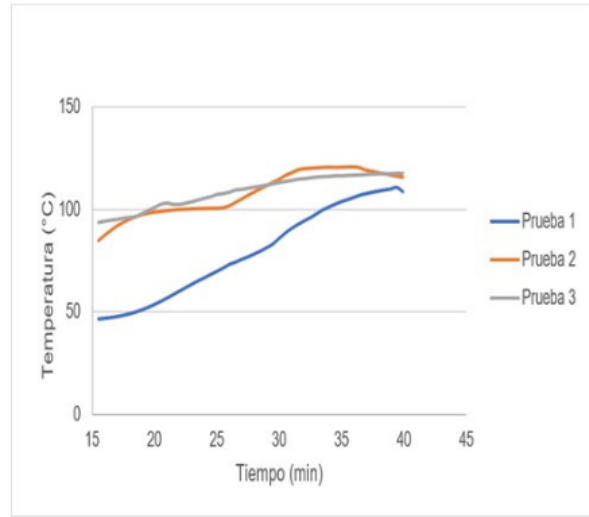


Figura 3: Curvas de calentamiento simple para el producto a base de filete de pez león envasado en vidrio.

En el manual sobre envasado de pescado en conserva desarrollado por Darian (1989) se indica que para el atún envasado en vidrio que usa el aceite de oliva como líquido de gobierno, al trabajar aplicando condiciones conformes a las buenas prácticas de manufactura (BPM), fue suficiente tratar el producto hasta unos valores de F_0 entre 10 a 15 min. En el presente estudio, el tiempo total de esterilización fue de 38.7 min, sin embargo, hay casos en los cuales algunos envasadores seleccionan condiciones innecesariamente rigurosas, donde los valores F_0 alcanzan lapsos superiores a los 30 min. Usando como ejemplo el atún, se han reportado tiempos totales de esterilización de 55, 70 y 110 min. Este tipo de procedimiento resulta ser muy negativo ya que hay un consumo excesivo de tiempo y energía, además de afectar las propiedades sensoriales del producto (Pino Hernández et al. 2017).

El tiempo de letalidad encontrado fue 38.66 min, similar a los reportados para atún (Darian 1989), envasado en frascos de vidrio similares a los empleados en este estudio con medidas de 55 mm de diámetro y 105 mm de altura. Además, en todas las etapas de esterilización la autoclave utilizada trabajó de manera eficaz en las etapas de calentamiento y enfriamiento.

Sin embargo, se debe señalar que el tiempo de

muerte térmica para distintos productos marinos puede depender de la especie con la que se trabaje e igualmente de la legislación vigente en el sitio donde el producto se esté fabricando o para el que vaya a ser destinado; esto tomando por referencia a los estudios realizados sobre un producto de trucha arcoíris, considerada también como una especie invasora que se ha extendido del Pacífico al Atlántico, enlatada usando aceite y especias como líquido de gobierno. Aquí, el tiempo total de proceso fue reportado en 59 min con un F_0 de 7.19 min; este tiempo es considerado satisfactorio dentro del marco legal peruano para considerar a un producto marino como esterilizado (Eulogio Hinojosa y Matos Sánchez 2010). En la normativa mexicana para productos del mar no se proporciona ningún valor mínimo de F_0 para poder considerar a un alimento como comercialmente esterilizado, en cambio se pide que la efectividad del tratamiento térmico al que el producto va a ser sometido cuente con sustento científico, así como con estudios de penetración de calor (Secretaría de Salud 2009). Asimismo, también es posible obtener tiempos de esterilización estimados para cada especie manteniendo siempre el ideal de temperatura a 121.1 °C. Por ejemplo, para los cangrejos se recomiendan tiempos totales de proceso de entre 20 y 45 min, mientras que las hojuelas de pescado varían entre los 50 min y 1.25 h (Ordóñez Ramos de Cano et al. 2022).

La operación de esterilización resultó ser eficaz debido a que no se detectó presencia de mesófilos y termófilos aerobios y anaerobios en el producto desarrollado con filete de pez león y envasado en frascos de vidrio. Por lo tanto, se puede considerar al filete de pez león como materia prima con potencial de aprovechamiento en la industria

alimentaria para la elaboración de productos no perecederos, y a los frascos de vidrio como material aceptable para su envasado.

4. Conclusiones

Se evaluaron las condiciones del proceso de esterilización del producto elaborado con filete de pez león envasado en vidrio, asimismo, se determinó el tiempo de muerte térmica en que 12.5 min y 38.7 min para la esterilización, los cuales garantizaron la inocuidad comercial del alimento. Las pruebas microbiológicas indicaron que el proceso de esterilización se llevó a cabo de manera adecuada ya que no se detectaron microorganismos patógenos en las muestras analizadas. El filete de pez león envasado en vidrio es una opción de aprovechamiento y conservación de esta especie con un alto potencial de comercialización. Además, al aplicar un método de conservación y promoviendo su consumo puede incidir en la disminución de la problemática que representa su presencia en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe Mexicano.

Agradecimientos

A la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán por facilitar sus instalaciones y laboratorios. A la IA. Adriana López Pacheco por el diseño de las gráficas.

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés de ninguna índole.

Referencias

- Albins, Mark A. y Mark A. Hixon (2008). *Referencia citada en el manuscrito original sobre pez león como especie invasora*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Darian, W. (1989). *Manual sobre el envasado de pescado en conserva*. FAO.

- Eulogio Hinostroza, L. M. y A. E. Matos Sánchez (2010). «Evaluación de la esterilidad térmica en el enlatado de filetes de trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en aceite vegetal, sal y especias». Tesis de licenciatura. Universidad Nacional del Centro del Perú. URL: <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/2643>.
- Flores, A. et al. (2011). *Referencia citada en el manuscrito original sobre precocción de productos pesqueros*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Hall, C. (2010). *Referencia citada en el manuscrito original sobre letalidad térmica*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Herson, A. C. y E. D. Hulland (1985). *Referencia citada en el manuscrito original sobre procesamiento térmico y método de Ball*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- López, A. et al. (1975). *Referencia citada en el manuscrito original sobre esterilización de conservas de pescado*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Morris, J. A. y P. E. Whitfield (2011). «Biology, ecology, control and management of invasive lionfish». En: *Marine Ecology Progress Series* 441, págs. 191-201. DOI: 10.3354/meps09364.
- National Canners Association (1968). *Referencia citada en el manuscrito original sobre determinación del punto frío en productos envasados*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Ordóñez Ramos de Cano, L. R., S. Á. Lozano Ayala, E. R. Alarcón Kodzman, T. E. Llerena Daza, A. Solari Godiño y S. Villanueva Pinedo (2022). «Influencia del proceso térmico en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas en conservas de recortes de caballa tratados con humo líquido». En: *Revista del Instituto Tecnológico de la Producción* 3.2, e001. URL: <https://revistas.itp.gob.pe/index.php/ritp/article/download/40/131?inline=1>.
- Pino Hernández, E., A. Serrada y C. Farías (2017). *Efecto del proceso de esterilización en conservas de atún al natural*. Saber.
- Romero, A. et al. (2021). *Referencia citada en el manuscrito original sobre uso de vidrio en procesos de esterilización*. Datos bibliográficos completos por verificar a partir del manuscrito fuente.
- Secretaría de Salud (2009). *NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba*. Diario Oficial de la Federación. URL: https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5177531.
- Statgraphics Technologies (2019). *Statgraphics Centurion*. Ver. 19. URL: <https://www.statgraphics.com>.